

فصل بیست و هشتم. حمل و نقل
الزامات عمومی

۱. هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه، تا فاصله ۳۰ کیلومتر، و همچنین از انبار کارگاه تا محل مصرف در قیمت ردیف‌های سایر فصل‌های این فهرست‌بها در نظر گرفته شده است. هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر، حسب مورد براساس ردیف‌های این فصل منظور می‌شود. بابت مصالحی که در این فصل برای آن‌ها هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر پیش‌بینی نشده است، هیچ‌گونه هزینه حمل جداگانه‌ای لحاظ نمی‌گردد.
۲. محل تهیه مصالح، حسب مورد، باید به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.
۳. مبنای تعیین مسافت حمل، کوتاه‌ترین مسیر با امکان تردد وسایل نقلیه حمل بار، طبق نظر مهندس مشاور می‌باشد.
۴. در صورتی که حمل مصالح در راه‌های خاکی و شنی انجام شود، بهای ردیف‌های این فصل با اعمال ضریب ۱/۳۰ منظور می‌شود.
۵. مقادیر و شرایط تعیین شده در این فصل تنها برای احتساب هزینه‌های حمل است و قابل استناد برای محاسبه مقادیر مصالح یا سایر موارد نیست.
۶. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‌آلات، آجر و بلوک
۰۳	حمل آسفالت
۰۵	حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‌آلات، آجر و بلوک

الزامات گروه ۱

- ۱-۱. مبدا حمل و مقدار مصالح شامل سیمان، مصالح سنگی، آهن‌آلات، آجر و بلوک جهت محاسبه هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر به شرح زیر تعیین می‌شود:

۲-۱. سیمان:

- ۱-۲-۱. مبدا حمل سیمان، محل نزدیک‌ترین کارخانه سیمان تولید داخلی است که سیمان مورد نظر را در زمان تهیه، تولید می‌کند.
- ۲-۲-۱. بهای حمل سیمان فله، با اعمال ضریب ۱/۱۵ به بهای ردیف‌های مربوط، برای تمام طول مسیر، پس از کسر ۳۰ کیلومتر منظور می‌شود.
- ۳-۲-۱. مقدار سیمان برای تهیه بتن درجا، براساس عیار سیمان در بتن، به اضافه ۶ درصد اتلاف سیمان (براساس عیار سیمان محاسبه شده از رابطه تطبیقی ذکر شده در بند ۱-۱ الزامات گروه ۱ فصل ۸)، محاسبه می‌شود. مقدار بتن برای سقف تیرچه و بلوک با تیرچه پاشنه بتنی یا تیرچه فولادی با جان باز و بلوک سفالی یا بلوک پلی‌استایرن منبسط شده، شامل بتن پاشنه تیرچه و بتن روی سقف، برای هر مترمکعب سقف، ۰/۵۰ مترمکعب و برای سقف تیرچه و بلوک با تیرچه پاشنه بتنی یا تیرچه فولادی با جان باز و بلوک بتنی، شامل بتن پاشنه تیرچه، بلوک بتنی و بتن روی سقف، برای هر مترمکعب سقف، ۰/۷۷ مترمکعب در نظر گرفته می‌شود.
- ۴-۲-۱. مقدار سیمان برای تهیه بتن‌های پاششی، براساس عیار سیمان در بتن به اضافه ۶ درصد بابت اتلاف سیمان، با توجه به ضخامت بتن پاششی محاسبه می‌شود.

- ۵-۲-۱. مقدار سیمان برای تهیه قطعات پیش ساخته بتنی، براساس عیار سیمان در بتن به اضافه ۶ درصد اتلاف سیمان، محاسبه می شود.
- ۶-۲-۱. مقدار سیمان برای تهیه ملات اندودهای سیمانی براساس عیار سیمان در ملات به اضافه ۶ درصد بابت اتلاف سیمان، با توجه به ضخامت اندودها محاسبه می شود.
- ۷-۲-۱. مقدار سیمان برای تهیه ملات های فرش موزاییک، کفپوش بتنی و آجر مخصوص کف، سنگ کاری با سنگ پلاک، کاشی کاری با کاشی های سرامیکی و نماچینی با آجر پلاک و آجر نسوز مخصوص نما، براساس عیار سیمان مصرفی در ملات به اضافه ۶ درصد بابت اتلاف سیمان، محاسبه می شود. ضخامت ملات مصرفی برای کارهای یاد شده به طور متوسط ۳ سانتی متر در نظر گرفته می شود.
- ۸-۲-۱. مقدار سیمان برای تهیه ملات کارهای بنایی، با توجه به عیار سیمان در ملات به اضافه ۶ درصد بابت اتلاف سیمان، محاسبه می شود. حجم ملات در آجرکاری با آجرهای به ابعاد آجر فشاری به میزان ۳۰ درصد حجم بنایی، در بلوک چینی با بلوک سفالی به میزان ۱۵ درصد حجم بنایی، در بلوک چینی با بلوک بتنی و سیمانی سبک به میزان ۱۰ درصد حجم بنایی، در بنایی با سنگ قلوه، سنگ لاشه یا سنگ ریشه دار به میزان ۳۰ درصد حجم بنایی و جهت نصب قطعات پیش ساخته بتنی، به میزان ۱۰ درصد حجم عملیات منظور می شود. در صورتی که در بلوک چینی، حفره ها با ملات ماسه و سیمان پر شود، ۴۰ درصد به حجم ملات بلوک چینی اضافه می شود.
- ۹-۲-۱. مقدار سیمان برای ساخت بلوک های سیمانی (به استثنای بلوک های سیمانی سبک) در هر مترمکعب بنایی با بلوک سیمانی، به طور متوسط ۱۳۵ کیلوگرم سیمان به اضافه ۶ درصد بابت اتلاف سیمان، در نظر گرفته می شود.
- ۱۰-۲-۱. مقدار سیمان برای تهیه دوغاب عملیات تزریق، ۰/۴۵ کیلوگرم سیمان در هر لیتر به اضافه ۶ درصد اتلاف سیمان، در نظر گرفته می شود.

- ۳-۱. مصالح سنگی شامل (انواع شن، ماسه، سنگ قلوه، سنگ لاشه، سنگ قواره، اساس، زیراساس و توونان):
- ۱-۳-۱. مبدا حمل مصالح سنگی، نزدیک ترین محل تولید است که مصالح سنگی مورد نیاز را در زمان تهیه، تولید می کند.
- ۲-۳-۱. برای هر مترمکعب انواع بتن درجا، ۲/۲ تن شن و ماسه محاسبه می شود.
- ۳-۳-۱. برای هر مترمکعب بتن سبک با پوکه معدنی یا صنعتی، ۰/۶۵ تن ماسه و ۰/۷۰ تن پوکه در نظر گرفته می شود.
- ۴-۳-۱. برای هر مترمکعب بتن پاششی، ۲ تن شن و ماسه در نظر گرفته می شود.
- ۵-۳-۱. برای هر مترمکعب قطعات پیش ساخته بتنی، ۲/۲ تن شن و ماسه محاسبه می شود.
- ۶-۳-۱. برای هر مترمکعب انواع ملات جهت اندودهای سیمانی افقی یا قائم و نماسازی، ۱/۸۵ تن ماسه محاسبه می شود.
- ۷-۳-۱. برای هر مترمربع ملات فرش موزاییک و کفپوش بتنی، سنگ کاری با سنگ پلاک، کاشی کاری با کاشی های سرامیکی و نماچینی با آجر پلاک و آجر نسوز مخصوص نما، ۰/۰۵ تن ماسه محاسبه می شود.
- ۸-۳-۱. مقدار ماسه برای تهیه یک مترمکعب ملات کارهای بنایی، ۱/۸۵ تن محاسبه می شود. حجم ملات مطابق بند ۸-۲-۱ محاسبه می شود.
- ۹-۳-۱. برای ساخت بلوک های سیمانی (به استثنای بلوک های سیمانی سبک)، در هر مترمکعب بنایی با بلوک سیمانی، ۰/۷۵ تن ماسه در نظر گرفته می شود.

- ۱۰-۳-۱. برای هر مترمکعب عملیات بنایی با سنگ های قلوه، لاشه، قواره و لایه لایه، ۲ تن سنگ منظور می شود.
- ۱۱-۳-۱. برای هر مترمکعب شن ریزی یا ماسه ریزی، ۱/۷۰ تن مصالح سنگی منظور می شود.
- ۱۲-۳-۱. برای هر مترمکعب قشر تقویتی توونان، اساس و زیراساس کوبیده شده، ۲ تن مصالح سنگی محاسبه می شود.
- ۱۳-۳-۱. برای هر مترمکعب آسفالت سرد مخلوط در محل، ۲/۲ تن مصالح سنگی محاسبه می شود.

۴-۱. فولاد مصرفی (آهن آلات):

۴-۱-۱. در صورتی که فولاد، به طور مستقیم از تولیدکنندگان داخلی یا بورس کالا خریداری شود، مبدأ حمل برای خرید از تولیدکنندگان داخلی، محل تولید و برای خریدهای بورس کالا، محل تحویل است.

۴-۱-۲. در صورتی که فولاد به طور مستقیم از تولیدکنندگان داخلی یا بورس کالا خریداری نشود، مبدأ حمل، نزدیکترین محل تولید فولاد به کارگاه است که فولاد مورد نظر را در زمان تهیه، تولید می‌کند. کارخانه‌های نورد نیز جزو تولیدکنندگان فولاد محسوب می‌شوند.

۴-۱-۳. حمل مصالح و قطعات فولادی سرد نورد شده گالوانیزه، حسب مورد از ردیف‌های این فصل با اعمال ضریب ۱/۲۰ منظور می‌شود. مبدا حمل مصالح و قطعات فولادی سرد نورد شده گالوانیزه، محل کارخانه تولیدکننده است.

۴-۱-۴. به ازای هر کیلوگرم فولاد مصرفی مربوط به فصل‌های هفتم، نهم و شانزدهم، ۱/۰۵ کیلوگرم بابت حمل منظور می‌شود.

۴-۱-۵. برای حمل فولاد مصرفی سازه‌های فولادی ساخته شده در کارخانه، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر مربوط به آهن آلات، از محل تهیه تا محل کارخانه ساخت سازه‌های فولادی، مطابق بند ۴-۱-۴ محاسبه می‌شود. هزینه بارگیری، حمل و باراندازی قطعات ساخته شده از محل کارخانه، حسب مورد از ردیف مربوط (بدون کسر ۳۰ کیلومتر اول) با اعمال ضریب ۲ محاسبه و منظور می‌شود.

۵-۱. انواع آجر، بلوک سفالی و بلوک سبک (بتنی یا سیمانی):

۵-۱-۱. مبدا حمل انواع آجر، بلوک سفالی و بلوک سبک (بتنی یا سیمانی)، محل تولید آنها است.

۵-۱-۲. برای هر مترمکعب بنایی، نماسازی و نماچینی با آجرهای فشاری، قزاقی، ماسه آهکی، سیمانی و ماشینی، ۱/۲۵ تن برای حمل آجر منظور می‌شود.

۵-۱-۳. برای هر مترمربع فرش کف با آجر مخصوص کف و نماچینی با آجر پلاک و آجر نسوز مخصوص نما، ۰/۰۴ تن برای حمل آجر منظور می‌شود.

۵-۱-۴. برای هر مترمکعب بنایی با بلوک سفالی و بلوک سبک (بتنی یا سیمانی)، ۰/۷۰ تن برای حمل بلوک منظور می‌شود.

۵-۱-۵. برای هر مترمکعب سقف تیرچه و بلوک که با بلوک‌های سفالی اجرا شود، ۰/۴۰ تن برای حمل بلوک منظور می‌شود.

الزامات گروه ۳

۳-۱. برای هر مترمکعب بتن آسفالتی کوبیده شده و آسفالت سرد کارخانه‌ای، معادل ۲/۲ تن آسفالت بابت حمل منظور می‌شود.

الزامات گروه ۵

۵-۱. در ردیف‌های حمل دریایی، تمامی هزینه‌های مربوط به بارگیری، حمل، تخلیه و عوارض متعلقه لحاظ گردیده است.